



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



Escuela Profesional de Matemática y Física

Asignatura: Ciencias Naturales y del Ambiente



SIVARH: Sistema Inteligente de Vigilancia Ambiental para las Riberas del Río Huallaga orientado a la detección preventiva del arrojo directo de residuos sólidos, sector Puente Huallaga – UNHEVAL

Autores:

RADA MARTEL, Senko Larry
PABLO CLAUDIO, Samuel Y.
DE LA CRUZ ISIDRO, James
FERRER PONCE, Edwin D.
LIVIAS TRUJILLO, Gian Franco
LUJAN SOTO, Luis

Docente:

PINEDA CLAUDIO, Teofilo Miguel

Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL)

Agosto – setiembre de 2026

Índice

Índice.....	2
Resumen.....	3
Introducción	4
1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
1.1. Fundamentación del problema.....	5
1.1.1. Realidad problemática y delimitación del problema	6
1.2. Formulación del problema	7
1.3. Objetivos.....	7
1.4. Justificación de la investigación	7
1.5. Alcances y limitaciones	7
1.5.1. Arquitectura y propuesta tecnológica de SIVARH.....	8
2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	9
2.1 Bases teóricas.....	9
2.1. Comportamiento humano y arrojo de residuos.....	9
2.2. Vigilancia percibida y prevención	9
2.3. Visión artificial e inteligencia artificial aplicada	10
2.5 Antecedentes de la investigación	10
2.4. Variables	10
2.4.1. Operacionalización de variables	10
3. APÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.....	12
3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación	12
3.2. Población y muestra.....	12
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	12
3.4. Validación del instrumento	12
3.5. Procedimiento de recolección y análisis de datos.....	13
4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSIÓN	14
4.1. Resultados esperados	14
4.2. Discusión.....	14
CONCLUSIONES	15
5. Recomendaciones	16
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	17

Resumen

La presente investigación plantea una propuesta de solución orientada al diseño y evaluación de **S.I.V.A.R.H., (Sistema Inteligente de Vigilancia Ambiental para las Riberas del Río Huallaga)**, una solución tecnológica preventiva para reducir el arrojo directo de residuos sólidos en un sector delimitado cercano al Puente Huallaga y a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. A partir de evidencia institucional y académica, se reconoce que la contaminación de las riberas responde a múltiples causas.

A partir de la evidencia, se sabe que el río se contamina por muchas razones; sin embargo, SIVARH se enfoca exclusivamente en vigilar y prevenir que las personas arrojen basura a la ribera, ya que este es un comportamiento que el sistema puede detectar y registrar visualmente

El trabajo diferencia las medidas de respuesta, como campañas de limpieza y recuperación de puntos críticos, de una estrategia preventiva basada en visión asistida por inteligencia artificial, que emite advertencias ambientales mediante ondas sonoras generadas por el propio sistema y registra información sobre estos eventos. La propuesta SIVARH no busca descontaminar todo el río ni reemplazar la gestión municipal, sino evaluar si un prototipo localizado puede detectar posibles eventos de arrojo de desechos y emitir una advertencia respetuosa y registrar información que permita conocer con qué frecuencia, en qué horarios y en qué condiciones se produce el arrojo de residuos.

Metodológicamente, la investigación se plantea como aplicada, con un diseño preexperimental de línea base, monitoreo silencioso, intervención y comparación posterior. La versión inicial de SIVARH se desarrollará localmente en Python, integrando captura de video, detección de personas mediante la librería YOLO, análisis multimodal de eventos seleccionados, motor de decisión, síntesis de voz, persistencia local de registros y un dashboard de monitoreo para documentar indicadores técnicos, conductuales y ambientales.

Palabras clave: SIVARH, residuos sólidos, río Huallaga, vigilancia ambiental, visión artificial, YOLO, inteligencia artificial, littering, prevención ambiental, edge computing.

Introducción

El río Huallaga constituye un eje ambiental, urbano y social para la ciudad de Huánuco y sus distritos aledaños, ya que proporciona recursos hídricos, favorece actividades económicas como la agricultura y contribuye al equilibrio ecológico de la zona. Sin embargo, diversos tramos de sus riberas presentan una acumulación recurrente de residuos sólidos, situación que genera contaminación ambiental, deterioro del paisaje natural, malos olores y riesgos para la biodiversidad local, afectando a especies de flora y fauna propias de este ecosistema.

Aunque las municipalidades, universidades y organizaciones locales realizan campañas de limpieza y sensibilización, estas acciones suelen llevarse a cabo cuando los residuos ya han sido arrojados y acumulados durante largos periodos de tiempo. Como consecuencia, el problema continúa repitiéndose y sus impactos ambientales persisten.

Frente a esta situación, el presente proyecto propone SIVARH como un enfoque complementario de carácter preventivo. La iniciativa busca estudiar la implementación de una solución basada en tecnologías de visión artificial e inteligencia artificial capaz de monitorear un área de prueba seleccionada, emitir advertencias ambientales inmediatas y registrar información anónima que contribuya al análisis del problema mediante datos objetivos. Por ello, la investigación integra el diagnóstico ambiental, el análisis del comportamiento ciudadano, la metodología experimental y el desarrollo progresivo de una herramienta tecnológica orientada a la protección de las riberas del río Huallaga.

1. CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Fundamentación del problema

La investigación se realiza en un tramo del río Huallaga ubicado entre los distritos de Amarilis y Pillco Marca, donde el río sirve como límite natural entre ambos. El área de estudio se encuentra cerca de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), una zona con constante tránsito de estudiantes, trabajadores y vecinos.

El río es una parte importante de la ciudad, ya que influye en las actividades diarias de la población y en el desarrollo de los distritos cercanos. Sin embargo, el crecimiento urbano y el uso frecuente de las riberas han generado problemas como la acumulación de residuos sólidos, el deterioro del paisaje y la contaminación del entorno.

El estudio se centra principalmente en el sector comprendido entre el Puente Huallaga y la UNHEVAL. En esta zona existe una gran circulación de personas y vehículos, lo que favorece el arrojo inadecuado de residuos, especialmente debido a la falta de contenedores suficientes y a la poca conciencia ambiental de algunos usuarios.

1.1.1. Realidad problemática y delimitación del problema

La investigación se desarrolla en el sector cercano al Puente Huallaga y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, zona de alto tránsito peatonal, vehicular, educativo y comercial. En este espacio, las riberas del río presentan acumulación recurrente de residuos sólidos, afectando el paisaje, la calidad ambiental y el uso adecuado del espacio público.

El problema no responde a una sola causa, sino a la combinación de escasa conciencia ambiental, falta de contenedores suficientes, débil fiscalización y normalización del arrojo de basura en espacios donde ya existen residuos acumulados.

Por ello, el estudio delimita su atención al arrojo directo de residuos sólidos por personas en una zona piloto. SIVARH no busca solucionar toda la contaminación del río Huallaga, sino evaluar si una vigilancia ambiental inteligente puede prevenir o reducir estos eventos mediante detección visual, advertencia sonora y registro de datos.

1.2. Formulación del problema

Problema general: ¿En qué medida la implementación de **SIVARH**, prototipo preventivo de vigilancia ambiental inteligente, puede contribuir a reducir eventos de arrojo directo de residuos sólidos por personas en un sector delimitado de las riberas del río Huallaga, próximo al Puente Huallaga y la UNHEVAL?

Problemas específicos: ¿Cuál es la frecuencia de eventos de arrojo directo en el área piloto? ¿Qué condiciones espaciales y temporales favorecen dichos eventos? ¿Qué nivel de precisión y latencia puede alcanzar el sistema de detección? ¿Cómo reaccionan las personas ante una advertencia ambiental sonora? ¿Qué datos útiles puede generar el prototipo para la gestión ambiental local?

1.3. Objetivos

Objetivo general: Evaluar la viabilidad técnica y ambiental de **SIVARH** como prototipo inteligente de detección y advertencia preventiva para reducir eventos de arrojo directo de residuos sólidos en un sector delimitado de las riberas del río Huallaga.

Objetivos específicos: identificar condiciones locales del área piloto; diseñar **SIVARH** como prototipo funcional basado en cámara, Python, YOLO, análisis multimodal, motor de decisión, síntesis de voz y registro de eventos; medir precisión, latencia, carga de red y falsos positivos; comparar una línea base sin alerta frente a una fase con advertencia sonora; y analizar los límites técnicos, éticos y sociales de la intervención.

1.4. Justificación de la investigación

La investigación se justifica ambientalmente porque busca intervenir antes de que nuevos residuos ingresen o permanezcan en la ribera; socialmente, porque promueve el cuidado del espacio público mediante advertencias no sancionadoras; tecnológicamente, porque permite probar visión artificial e inteligencia artificial en un problema local concreto; y académicamente, porque genera conocimiento sobre una intervención preventiva medible en un contexto urbano real de Huánuco.

1.5. Alcances y limitaciones

El alcance del proyecto se limita a un prototipo universitario aplicado a un área piloto. No busca descontaminar toda la cuenca, solucionar vertimientos líquidos, reemplazar la gestión

municipal ni identificar personas. Su propósito es comprobar si una intervención localizada puede detectar eventos probables de arrojo, emitir advertencias respetuosas y producir datos para una evaluación posterior.

1.5.1. Arquitectura y propuesta tecnológica de SIVARH

Organización general del prototipo

SIVARH se plantea como un prototipo local y modular desarrollado en Python para apoyar la prevención del arrojo directo de residuos sólidos en un área piloto. Su funcionamiento combina una cámara, detección local mediante YOLO, análisis de eventos seleccionados con inteligencia artificial multimodal, motor de decisión, advertencia sonora, registro local de datos y un panel de monitoreo.

El sistema no enviará video continuo a la nube ni buscará identificar personas. Solo procesará eventos candidatos para determinar si existe una posible acción de arrojo, emitir un mensaje ambiental breve y guardar metadatos útiles para la evaluación técnica y ambiental del proyecto.

La propuesta se desarrollará por etapas: revisión documental, validación del área piloto, desarrollo del prototipo, pruebas controladas, monitoreo silencioso, activación de advertencia sonora y evaluación de resultados. De esta manera, cada fase permitirá comprobar si el sistema es viable antes de pensar en una futura ampliación.

En su versión inicial, SIVARH se limita a una zona específica, con una sola fuente de video y almacenamiento local. No incluye reconocimiento facial, sanciones automáticas, vigilancia masiva, múltiples cámaras permanentes ni solución integral de todos los tipos de contaminación del río Huallaga.

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Bases teóricas

SIVARH se sustenta en la relación entre gestión ambiental, comportamiento ciudadano e inteligencia artificial. La gestión de residuos sólidos busca evitar que los desechos terminen en espacios públicos o cuerpos de agua; sin embargo, cuando existen fallas de infraestructura, educación ambiental o fiscalización, aparece el arrojo directo de basura en zonas vulnerables como las riberas del río Huallaga.

Frente a ello, la vigilancia ambiental inteligente propone usar cámaras, visión artificial y procesamiento local para detectar eventos probables de arrojo y emitir una advertencia inmediata. El sistema no reemplaza a la municipalidad ni soluciona toda la contaminación del río; su aporte se limita a prevenir conductas puntuales en un área piloto mediante una intervención tecnológica medible.

2.1. Comportamiento humano y arrojo de residuos

El arrojo de residuos, también conocido como littering, suele producirse por costumbre, descuido, falta de contenedores cercanos o percepción de impunidad. La persona decide deshacerse del residuo cuando cree que nadie la observa o cuando el lugar ya muestra señales de abandono.

Por ello, SIVARH utiliza una advertencia sonora como estímulo preventivo. La alerta busca interrumpir la acción en el momento en que ocurre, recordando de forma respetuosa que el río debe cuidarse y que el residuo debe colocarse en un contenedor. No se plantea como sanción, sino como una llamada de atención ambiental.

2.2. Vigilancia percibida y prevención

La vigilancia percibida puede reducir conductas inadecuadas porque disminuye la sensación de anonimato. Cuando una persona nota cámaras, carteles o mensajes de advertencia, puede reconsiderar una acción que iba a realizar de manera automática.

Sin embargo, la advertencia solo será útil si el sistema funciona con precisión. Un exceso de falsas alarmas puede generar molestia, pérdida de confianza y rechazo social. Por eso, el proyecto debe evaluar la precisión, la latencia, las condiciones de iluminación y la reacción de las personas antes de pensar en una posible ampliación.

2.3. Visión artificial e inteligencia artificial aplicada

La visión artificial permite que una cámara no solo grabe imágenes, sino que el sistema analice la escena para detectar personas, objetos y posibles acciones. En SIVARH, esta función se plantea mediante modelos como YOLO, capaces de identificar personas y residuos en video con procesamiento rápido.

- **Detección de personas y residuos:** permite reconocer presencia humana y objetos asociados a basura dentro del área observada.
- **Análisis del evento:** compara la relación entre la persona y el objeto para estimar si existe abandono o arrojo de residuos.
- **Procesamiento local:** reduce la dependencia de Internet y evita enviar video continuo a la nube, mejorando privacidad y eficiencia.

2.5 Antecedentes de la investigación

Los antecedentes se organizan en tres niveles. A nivel internacional, existen estudios sobre detección de littering con inteligencia artificial y advertencias automatizadas. A nivel nacional, predominan investigaciones sobre sensores, drones, calidad ambiental y gestión de residuos. A nivel local, las universidades e instituciones de Huánuco han documentado la contaminación del río Huallaga, pero existen pocos trabajos orientados a prevenir el acto de arrojar residuos mediante visión artificial.

2.4. Variables

2.4.1. Operacionalización de variables

La siguiente matriz presenta la definición operacional y los indicadores medibles de las variables independiente y dependientes de la investigación.

<i>Tipo de Variable</i>	<i>Definición de la Variable</i>	<i>Indicadores Medibles (Operacionalización)</i>
<i>Independiente</i>	Implementación del sistema inteligente de vigilancia ambiental y advertencia sonora.	• Estado de operación (0: Apagado/Línea base; 1: Monitoreo silente; 2: Monitoreo con alerta sonora activa). • Presencia de señalética informativa.
<i>Dependiente Tecnológica</i>	Eficacia, precisión y velocidad de detección del algoritmo de visión artificial.	• Accuracy (Exactitud global del modelo). • Recall (Tasa de Verdaderos Positivos). • Tasa de Falsos Positivos (FPR - Activaciones erróneas). • Latencia de respuesta en milisegundos (ms).
<i>Dependiente Conductual</i>	Reacción ciudadana frente a la intervención y frecuencia de arrojo (littering).	• Número de eventos de arrojo registrados por franja horaria. • Porcentaje de desistimiento (Eventos interrumpidos exitosamente / Total de alarmas activadas correctas).
<i>Dependiente Ambiental</i>	Impacto en la acumulación física de residuos en el perímetro terrestre evaluado.	• Masa de basura fresca (Kg) recolectada semanalmente en el cuadrante de control. • Densidad de plásticos (PET, polietileno) detectados físicamente.

3. APÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación

Tipo de investigación: aplicada, porque busca utilizar conocimientos de gestión ambiental, visión artificial, inteligencia artificial, desarrollo de software y ciencia de datos para diseñar, implementar y evaluar SIVARH frente a un problema ambiental local concreto.

Nivel de investigación: descriptivo, tecnológico y preexperimental. Es descriptivo porque caracteriza el problema y los eventos observados; tecnológico porque desarrolla un prototipo; y preexperimental porque comparará una línea base con una fase de intervención sin pretender controlar todas las variables externas.

Diseño metodológico: se propone trabajar en tres momentos: línea base sin alerta, monitoreo silencioso y monitoreo con advertencia ambiental activa. Esta secuencia permitirá comparar la frecuencia de eventos, la acumulación de residuos, la cantidad de falsas alarmas y la reacción observable de las personas ante el mensaje preventivo.

3.2. Población y muestra

Población y muestra: la población estará conformada por los transeúntes y usuarios del espacio público en el sector seleccionado. La muestra no se definirá por identificación personal, sino por periodos de observación, eventos registrados y residuos nuevos encontrados dentro del área de cobertura del prototipo.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas e instrumentos: observación no participante, ficha de registro de eventos, videos de prueba, bitácora técnica de SIVARH, base de datos local de eventos, dashboard de monitoreo, pruebas unitarias del software, medición de latencia, medición del tamaño de payload, revisión manual de falsos positivos, métricas de precisión, recall y F1, y registro de reacciones observables ante la advertencia ambiental.

3.4. Validación del instrumento

La validación comprenderá Accuracy, Precision, Recall, F1-Score y matriz de confusión; además, se aplicarán pruebas unitarias del software y calibración de falsos positivos mediante escenarios controlados con variaciones de iluminación, oclusión y tránsito.

3.5. Procedimiento de recolección y análisis de datos

Procedimiento por fases: investigación documental, validación de campo, desarrollo del prototipo en Python, pruebas controladas, piloto silencioso, piloto con alerta activa, evaluación de resultados y análisis de escalabilidad. Cada fase funcionará como un filtro para decidir si corresponde avanzar a la siguiente.

Análisis de datos: se utilizarán comparaciones descriptivas entre periodos, conteo de eventos por hora, acumulación de residuos por área y tiempo, revisión manual de falsos positivos, métricas de rendimiento del modelo y análisis cualitativo de las reacciones observables frente a las advertencias.

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados esperados

Se espera obtener un diagnóstico claro del área piloto, una base de datos de eventos observados, un prototipo funcional de detección preventiva, métricas técnicas de rendimiento y una comparación inicial entre el periodo sin alerta y el periodo con advertencia ambiental activa.

Los resultados no se presentarán como una solución definitiva para el río Huallaga, sino como evidencia para decidir si SIVARH debe mejorarse, replicarse o descartarse. Entre los productos esperados se consideran: reporte de viabilidad, medición de latencia, identificación de falsos positivos, horarios críticos de arrojo, reacción observable ante la alerta y recomendaciones para una etapa posterior.

4.2. Discusión

La discusión deberá centrarse en la utilidad real del prototipo. Si el sistema reduce eventos de arrojo, genera pocas falsas alarmas y es aceptado por la comunidad, podrá considerarse una alternativa preventiva viable. Si ocurre lo contrario, la investigación deberá reconocer sus límites y proponer ajustes técnicos, éticos o metodológicos.

CONCLUSIONES

SIVARH constituye una propuesta tecnológica preventiva orientada específicamente al problema del arrojo directo de residuos sólidos en las riberas del río Huallaga. Su principal aporte consiste en utilizar herramientas de visión artificial e inteligencia artificial para detectar eventos, emitir advertencias ambientales inmediatas y generar información que pueda ser analizada posteriormente.

La propuesta no pretende resolver por sí sola la contaminación del río, sino comprobar si una intervención tecnológica localizada puede complementar las campañas de educación, limpieza y gestión ambiental actualmente existentes.

Si las pruebas demuestran niveles aceptables de precisión, baja cantidad de falsas alarmas y una respuesta favorable frente a las advertencias, el prototipo podría servir como base para futuras mejoras y aplicaciones en otros sectores vulnerables del río Huallaga.

5. Recomendaciones

Se recomienda realizar una validación previa del área piloto mediante observación de campo, con el fin de identificar puntos críticos de arrojo de residuos, horarios de mayor incidencia, condiciones de iluminación y factores ambientales que puedan influir en el funcionamiento del sistema. Esta etapa permitirá adecuar la ubicación de la cámara y optimizar la cobertura de monitoreo.

Asimismo, se recomienda desarrollar pruebas controladas antes de la implementación en un entorno real, evaluando la precisión de detección, la latencia de respuesta y la tasa de falsos positivos. La activación de la advertencia sonora debe realizarse únicamente después de alcanzar niveles aceptables de confiabilidad, evitando generar molestias o pérdida de credibilidad del sistema ante la población.

Desde el punto de vista ético, se debe garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos mediante el uso responsable de los datos capturados, evitando cualquier tipo de identificación personal o reconocimiento facial. Del mismo modo, es recomendable informar a la comunidad sobre los objetivos ambientales del proyecto y la existencia del monitoreo preventivo.

Finalmente, se sugiere que los mensajes emitidos por SIVARH sean breves, respetuosos y orientados a la concienciación ambiental, priorizando la educación y la corrección voluntaria de la conducta antes que un enfoque sancionador. Para futuras investigaciones, se recomienda evaluar la incorporación de nuevas tecnologías de visión artificial, monitoreo nocturno y análisis estadístico de patrones de comportamiento relacionados con el arrojo de residuos sólidos.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Defensoría del Pueblo. (s. f.). *Matadero Municipal de Huánuco ocasiona grave contaminación del río Huallaga*. <https://www.defensoria.gob.pe/matadero-municipal-de-huanuco-ocasiona-grave-contaminacion-del-rio-huallaga/>

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. (s. f.). *Influencia de los residuos orgánicos y aguas residuales provenientes del Matadero Municipal de Huánuco en la contaminación del río Huallaga, tramo Puente Esteban Pavletich*. Repositorio Institucional / ALICIA.

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. (s. f.). *Unidad Funcional de Gestión Ambiental*. https://webs.unheval.edu.pe/pag/gestion_ambiental

Universidad de Huánuco. (s. f.). *Investigaciones sobre contaminación ambiental, residuos sólidos y calidad del agua en Huánuco*. Repositorio Institucional de la Universidad de Huánuco.

Diario Ahora. (s. f.). *Amarilis identifica 50 puntos críticos de residuos sólidos*. <https://ahora.com.pe/regional/amarilis-identifica-50-puntos-criticos-de-residuos-solidos>

Ultralytics. (2026). *Ultralytics YOLO documentation*. <https://docs.ultralytics.com/>

OpenAI. (2026). *OpenAI API documentation*. <https://platform.openai.com/docs/>

Python Software Foundation. (2026). *Python 3 documentation*. <https://docs.python.org/3/>